

2022.05.11

电子产业链基本面量化及策略配置

	陈奥林(分析师)	徐浩天(研究助理)
	021-38674835	021-38038430
	chenaolin@gtjas.com	xuhaotian@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070119

本报告导读:

本报告对电子产业链进行了详细分析,分别构建了消费电子和半导体产业景气指标,根据该指标进行投资可获得显著超额收益。

摘要:

- 本文主要针对电子行业中消费电子及半导体两大产业链进行分析和景气指标构建。
- 消费电子景气分析核心在于下游产品需求变动,可通过产业链数据进行综合判断。消费电子景气度直接受下游需求变化影响,智能手机出货量为最直观的景气监测指标。但是,单一指标受数据噪音影响较大,在景气判断上不够稳定。因此,我们从消费电子产业链各环节出发,筛选能反映下游需求变化的指标,以进行综合判断。
- 构建得到的消费电子综合景气指标可有效反映行业景气。我们在消费电子全产业链共筛选出了 13 项能够反映消费电子行业景气度变动的指标,随后通过主成分分析等处理方法得到消费电子行业综合景气指标,该指标走势与消费电子板块营收走势较为一致,能够较好地反映产业链景气度变动情况。
- 半导体产业以芯片产业为主,景气核心驱动力同样为下游需求,但其需求来源广泛,我们转而从芯片生产的视角出发来反映下游需求变动。消费电子、汽车、通信、工业等领域均会使用到大量的芯片,直接从下游需求来源的视角出发反映需求景气度较为困难。因此,我们从芯片生产的视角出发,在设计、代工、封测等芯片生产各环节筛选指标,以反映芯片供应的景气度,而这就直接反映了下游需求景气度。
- 构建得到的半导体产业景气度指标可有效反映行业景气。我们在芯片全产业链共筛选得到 13 项指标来反映行业景气,并通过主成分分析的方法提取其中的共性信息,得到半导体产业景气度指标。从结果来看,该指标走势与半导体行业营收增速较为一致,能够有效反映行业景气变化。
- 消费电子以及半导体行业的择时策略均取得了较好的效果。在 2015 年 7 月至 2022 年 4 月的回溯区间内,消费电子择时策略实现收益 96.7%,相对消费电子行业指数和 Wind 全 A 的超额收益分别为 95.8%、114.8%。在 2011 年 1 月至 2022 年 4 月的回溯区间内,半导体择时策略实现收益 432.6%,相对半导体行业指数和 Wind 全 A 的超额收益分别为 221.2%、364.2%。
- 风险提示:本文中的指标及模型均基于量化方法构建,若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真,存在失效风险。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880519090002

刘昺轶:(分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垠:(研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

2022 版 A 股因子库之利润表 2022.05.11

中证 500 成分股有望首次纳入存托凭证 2022.05.10

深度价值领跑,主要胜负手地产煤炭仍将延续 2022.04.30

无畏阶段扰动,配置长远未来 2022.04.27

信息技术产业升级,硬核科技任重道远 2022.04.27

目 录

1. 引言	3
2. 消费电子产业链梳理及策略构建	3
2.1. 下游需求	4
2.2. 组成模块	4
2.2.1. 芯片	4
2.2.1.1. 数字芯片	5
2.2.1.2. 模拟芯片	6
2.2.2. 显示模组	7
2.2.3. 摄像模组	7
2.2.4. 其他零部件	8
2.2.4.1. PCB	8
2.2.4.2. 连接器	9
2.3. 综合景气指标构建	10
2.4. 投资策略构建	12
2.5. 实盘案例	13
3. 半导体产业链梳理及策略构建	14
3.1. 芯片产业链梳理及指标筛选	15
3.1.1. 上游原材料	15
3.1.2. 芯片设计	16
3.1.3. 芯片代工	16
3.1.4. 芯片封测	17
3.1.5. 半导体制造设备	18
3.1.6. 其他指标	19
3.2. 综合景气指标构建	19
3.3. 投资策略构建	21
3.4. 实盘案例	22
4. 总结	24
5. 风险提示	24

1. 引言

随着 A 股市场机构化进程的持续推进，“抱团”行情成为常态，从 2020 年的消费医药，到 2021 年的周期新能源，结构化行情持续演绎。面对这样的市场，“押赛道”成为获取超额收益的重要一环。而一个好的赛道，必须具备的特征就是景气度持续向好。因此，如何进行赛道的优选，就是我们发布基本面量化系列报告的初衷。

在前期报告中，我们已经针对周期、金融、消费、科技四个大类板块分别构建了基本面景气度监测体系，搭建了依据景气度进行板块筛选的总体框架。此后，我们将进一步对二级子行业进行细分框架梳理，完善“一级板块-二级子行业”的分析框架体系。本篇为针对科技板块细分行业进行分析的第四篇专题报告，主要关注电子行业。

在电子行业内部，我们重点关注消费电子和半导体两大产业链，下面分别进行分析。

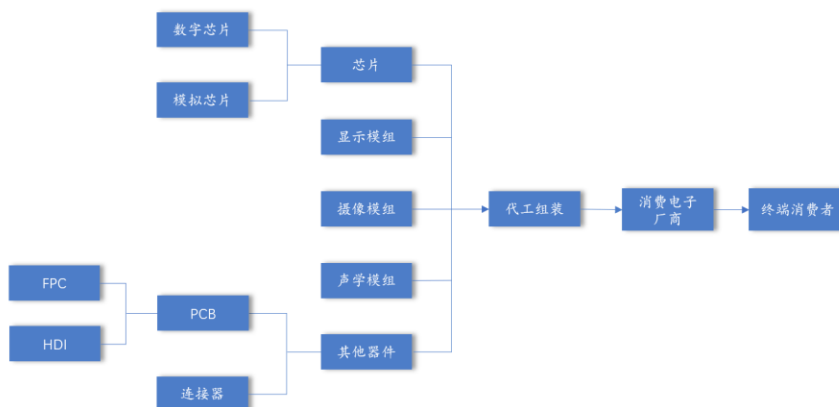
2. 消费电子产业链梳理及策略构建

消费电子景气分析核心在于下游产品需求变动，可通过产业链数据进行综合判断。消费电子主要指手机、平板、可穿戴等 3C 产品，其景气度直接受下游需求变化影响，智能手机出货量为最直观的景气监测指标。但是，单一指标受数据噪音影响较大，在景气判断上不够稳定，因此我们考虑在消费电子产业链上寻找更多能反映下游需求变化的指标，以进行综合判断。

消费电子按其组成模块可以划分为芯片、显示模组、摄像模组等部分，各个组成模块的景气度变化均可直接反映下游终端需求变动。消费电子产品的生产及销售流程可概括为“零部件-组装-品牌厂商-终端消费者”四大环节，在产品生产过程中，对所需零部件的需求也会对应释放。因此，消费电子产品各主要组成模块的景气度变化均可以直接反映下游需求变动。

下面，我们就以“下游需求-组成模块”的顺序，依次进行产业链梳理及指标筛选，最终总结出最能代表消费电子产业链景气度的指标，用以进行综合景气指标的构建。

图 2 消费电子产业链图谱



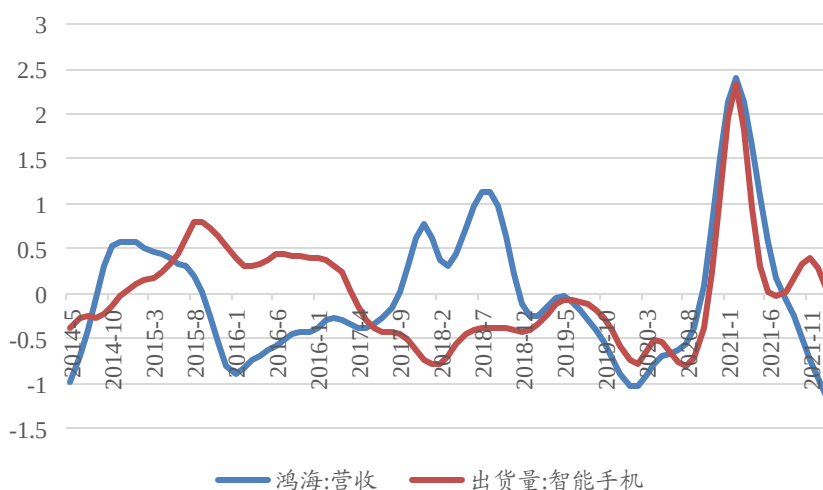
数据来源：国泰君安证券研究

2.1. 下游需求

消费电子行业下游重点关注智能手机出货量。近十年来,我国电子信息产业高速发展,现已成为全球最大的消费电子产品市场,智能手机作为消费电子行业最主要的产品,其出货量值得关注。

鸿海精密是3C代工领域的龙头企业,其营收数据能够有效反映行业下游需求变化。鸿海精密是当前全球最大规模的3C代工制造企业,根据Bloomberg数据,2020年鸿海精密营收规模占全球电子设备制造服务行业总收入的40.9%,连续多年全球第一,因此其营收数据值得重点监测。

图 16 行业下游所选指标（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

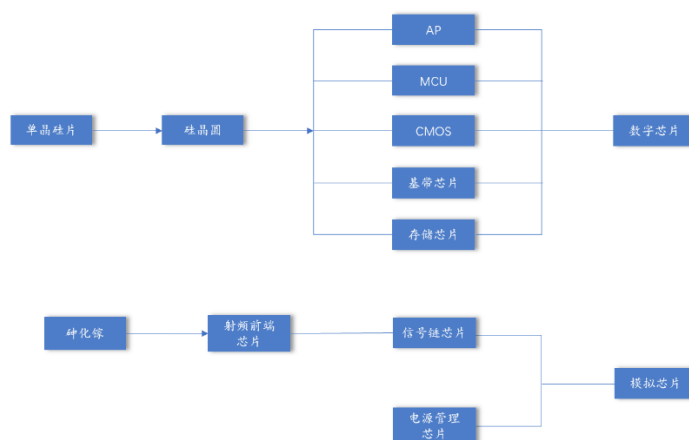
2.2. 组成模块

2.2.1. 芯片

芯片可细分为数字芯片和模拟芯片两大类。芯片按其功能和结构的不同,可以分为数字芯片和模拟芯片两大类,分别用于处理离散的数字信

号和连续的模拟信号。目前，数字芯片大约占据全球芯片市场 85% 的份额，模拟芯片约占 15% 的份额。

图 4 消费电子芯片产业链图谱

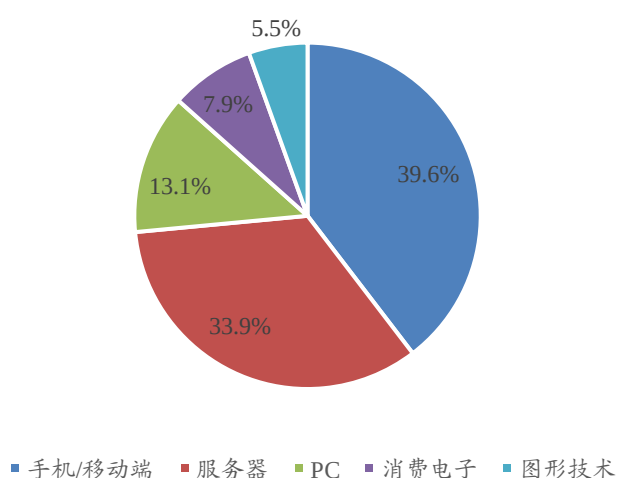


数据来源：国泰君安证券研究

2.2.1.1. 数字芯片

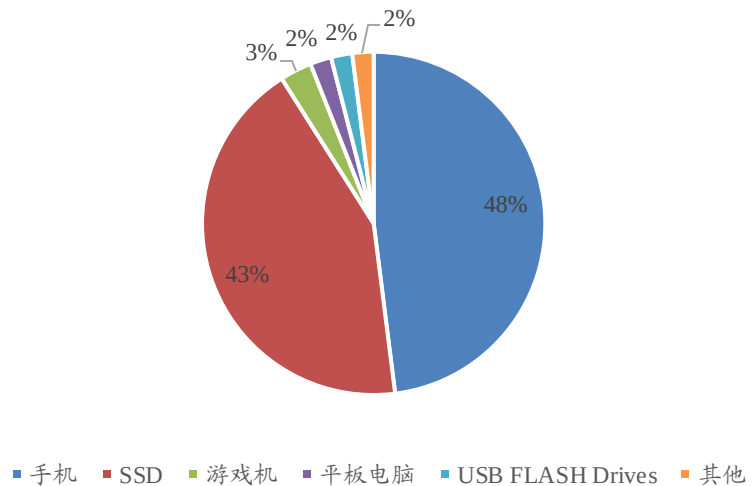
存储芯片下游需求半数来自消费电子产品，重点关注 DRAM 芯片和 NAND FLASH 芯片的价格。消费电子产品中的数字芯片种类繁多，囿于数据的可得性，我们主要考虑存储芯片。存储芯片可以分为内存和闪存两类，目前，内存主要使用 DRAM 芯片，闪存主要使用 NAND FLASH 和 NOR FLASH 芯片。从应用上看，DRAM 和 NAND 均有接近 50% 的下游需求来自手机、平板等消费电子产品，而 NOR 仅有不到 20% 的下游需求来自消费电子，因此 DRAM 和 NAND 的价格数据能够有效反映产业链下游的需求情况。在可得数据范围内，我们重点关注 DRAM 价格指数（DXI）以及 64G 和 32G 的 NAND 现货平均价。

图 5 DRAM 下游应用中超过 45% 的需求来自消费电子领域



数据来源：TrendForce，国泰君安证券研究

图 6 NAND 下游应用中超过 50%的需求来自消费电子领域



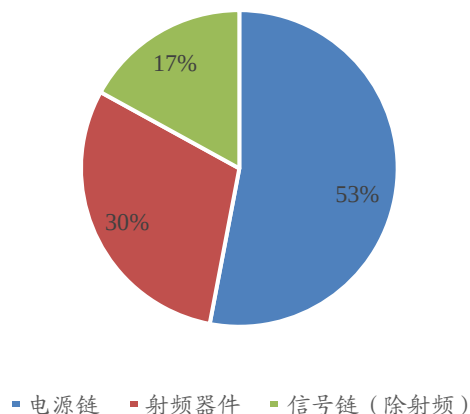
数据来源：DRAMeXchange，国泰君安证券研究

2.2.1.2. 模拟芯片

模拟芯片按功能不同可以分为信号链芯片和电源管理芯片，其中射频芯片占据重要地位。由于电源管理芯片缺乏相关数据，我们重点考察信号链芯片。信号链芯片中，射频芯片的市场规模占比超过 60%，是最为重要的一类信号链芯片。目前射频前端芯片下游主要包括消费电子和基站两大市场，据 Yole 数据，2020 年手机射频前端市场规模约 185 亿美元，通信基站射频前端市场规模仅 27 亿美元左右，因此射频前端芯片的相关数据能够有效地反映产业链下游需求变化。

射频芯片广泛采用砷化镓半导体，稳懋为砷化镓代工龙头，其营收数据值得重点监测。相较于常见的硅半导体，砷化镓半导体具有高频、抗辐射、耐高电压等特性，广泛运用于功率放大器、射频开关器等无线射频器件。稳懋是砷化镓晶圆代工龙头，在该领域的市占率超过 70%，因此其营收数据值得重点关注。

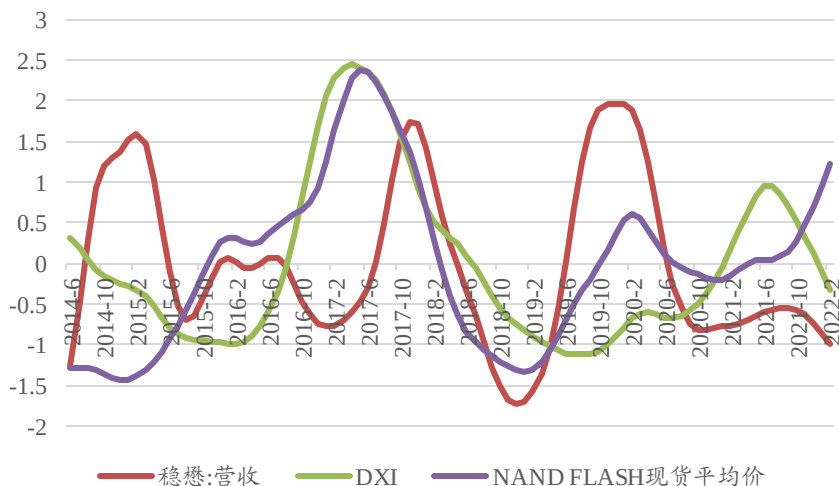
图 6 射频器件是信号链芯片中的重要组成部分



数据来源：Yole，国泰君安证券研究

综合来看，在芯片产业链中，我们共选取了 DXI 指数等三项指标来反映产业链景气度。

图 8 芯片产业链所选指标（经去噪、标准化）

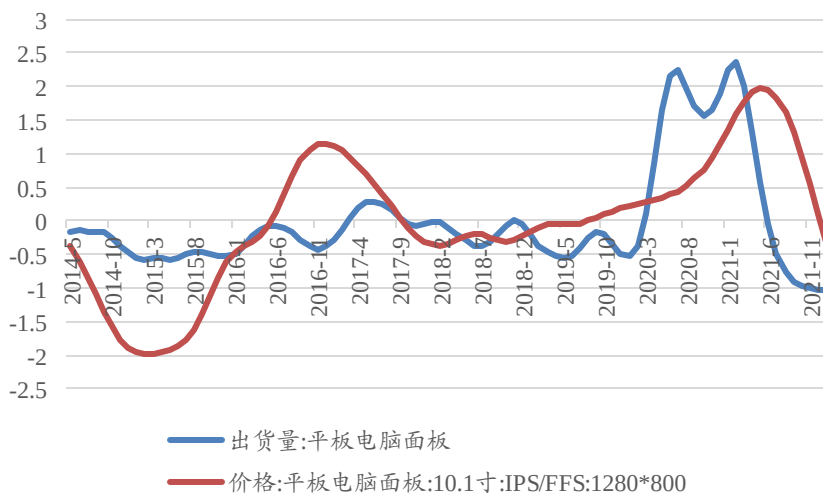


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.2.2. 显示模组

显示模组中，我们重点关注平板电脑面板出货量及价格数据。面板是显示模组的重要组成部分，目前主要包括 LCD 及 OLED 两大类，其中 LCD 面板主要应用于电视，而 OLED 面板主要应用于消费电子，但均缺乏相关监测数据。在可得数据范围内，我们重点监测平板电脑面板出货量及价格数据。

图 10 显示模组所选指标（经去噪、标准化）

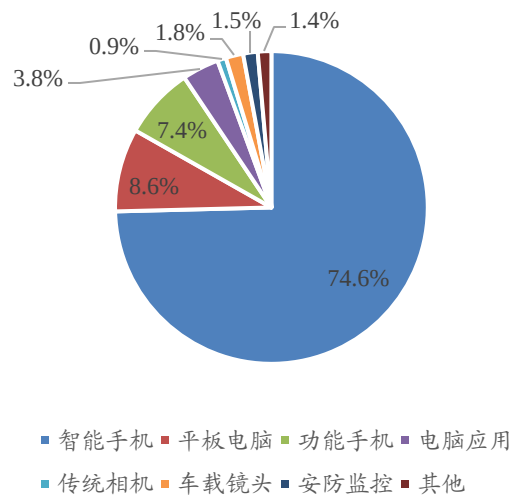


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.2.3. 摄像模组

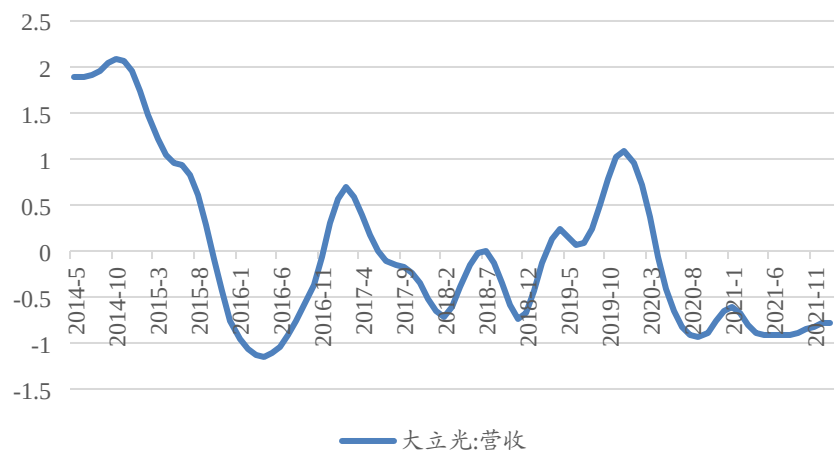
光学镜头是摄像模组的重要组成部分,我们重点关注全球光学镜头龙头企业大立光的营收数据。除 CMOS 图像传感芯片外,光学镜头是摄像模组成本结构中占比最大的部分。2018 年,全球光学镜头下游应用分布中,消费电子占比超过 80%,是最主要的需求来源。而在全球光学镜头竞争格局中,大立光占据了超过 35%的市场份额,遥遥领先于其他企业,因此其营收数据值得重点监测。

图 11 消费电子是光学镜头下游的主要应用市场



数据来源：华经产业研究院，国泰君安证券研究

图 12 摄像模组所选指标（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

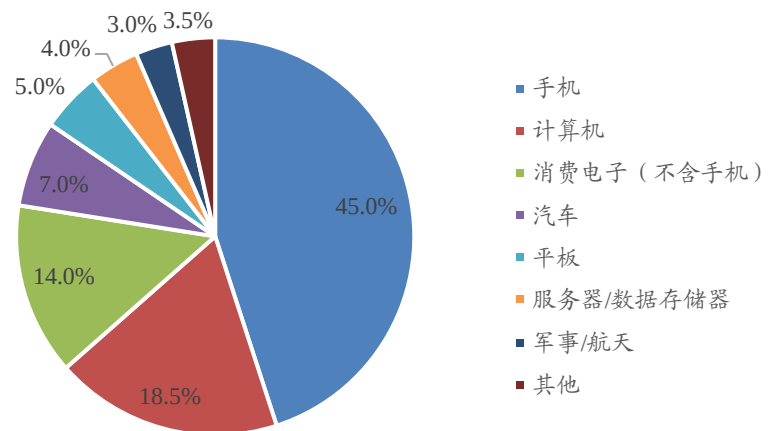
2.2.4. 其他零部件

2.2.4.1. PCB

PCB 中的 HDI 和 FPC 是智能手机等消费电子产品中的重要零部件,我们重点关注臻鼎、台郡、华通三家公司的营收数据。PCB 的诸多种类中, FPC（柔性电路板）和 HDI（高密度印刷电路板）主要应用于智能手机等 3C 产品,两者下游分别有超过 60%和 70%的需求来自消费电子行业,因此它们的相关数据能够有效地反映消费电子产业链的景气情况。在可

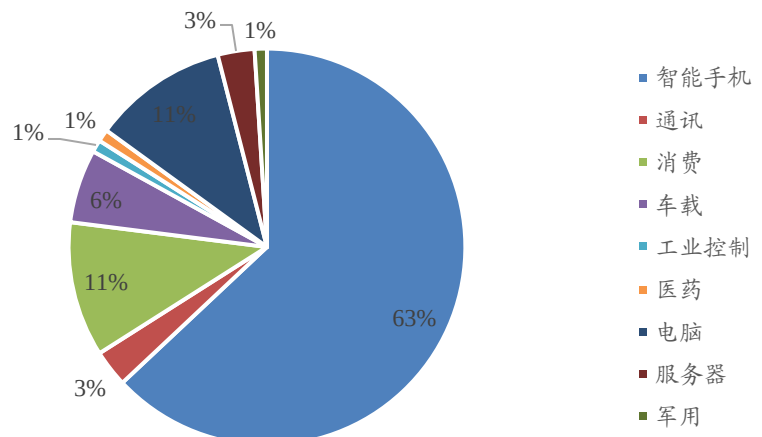
得数据范围内，我们重点关注 FPC 和 HDI 行业的龙头企业臻鼎、台郡、华通的营收数据。

图 13 FPC 下游应用中，消费电子占比超过 60%



数据来源：Prismark，国泰君安证券研究

图 14 HDI 下游应用中，消费电子占比超过 70%



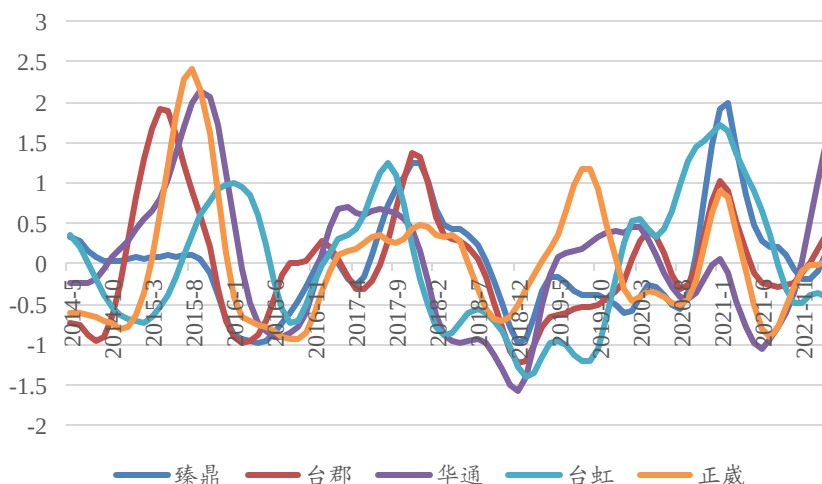
数据来源：Prismark，国泰君安证券研究

FCCL 为 FPC 上游原料，龙头企业台虹的营收数据同样值得关注。FCCL（挠性覆铜板）是生产 FPC 的主要原材料，而台虹为业内龙头，我们同样对其营收数据进行监测。

2.2.4.2 连接器

连接器是 3C 产品中的另一大重要零部件，我们重点关注 3C 连接器龙头台企正崴的营收数据。Type-C 接口等连接器是 3C 产品中至关重要的元件，其质量直接关系到产品的使用。正崴是中国台湾主要的 3C 连接器生产厂商，其营收数据值得重点监测。

图 15 其他零部件所选指标（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.3. 综合景气指标构建

根据上文分析，我们从产业链逻辑出发，在上中下游共选取了 13 项指标构成景气度指标组：

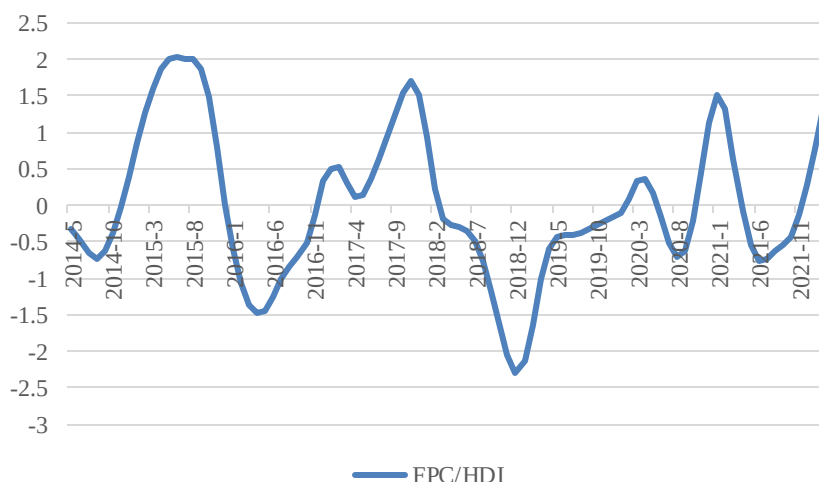
表 1：所选指标信息

	指标名称	数据频率
芯片	DXI 指数	日频
	NAND FLASH 现货平均价	日频
	稳懋:营收	月频
显示模组	出货量:平板电脑面板	月频
	价格:平板电脑面板:10.1 寸:IPS/FFS:1280*800	月频
摄像模组	大立光:营收	月频
PCB (HDI/FPC)	F-臻鼎:营收	月频
	台郡:营收	月频
	华通:营收	月频
FCCL	台虹:营收	月频
连接器	正崴:营收	月频
下游需求	出货量:智能手机	月频
	鸿海:营收	月频

数据来源：国泰君安证券研究

针对 FPC 和 HDI 环节，首先利用主成分分析法进行指标合成。所选指标中，臻鼎、台郡、华通三家公司的营收数据反映的均是消费电子用 PCB 的景气变化，若全部纳入综合指标中则不免信息重复。因此，我们首先通过主成分分析法进行指标合成，利用得到的合成指标反映 FPC/HDI 产业的景气变化。

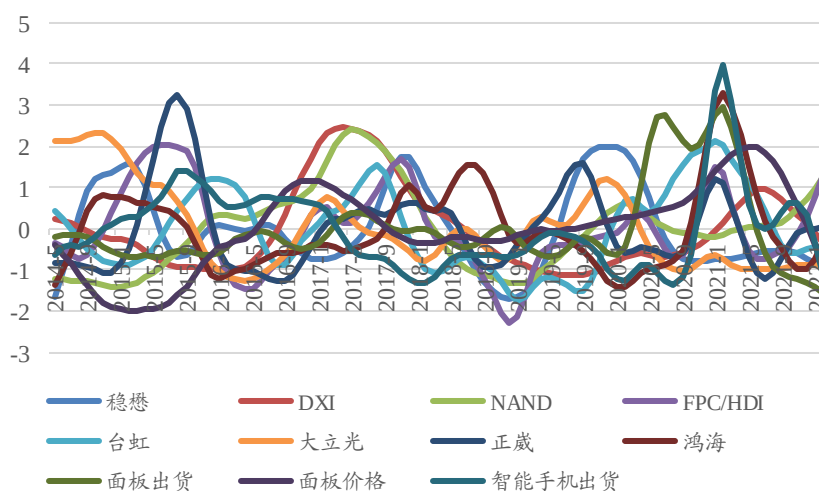
图 17 FPC/HDI 产业合成指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

等权重构建消费电子综合景气指标。由下图可见，入选指标间的走势差异较大，为充分利用所有指标的信息，我们采用等权加总的方法进行指标合成，最终得到消费电子综合景气指标。

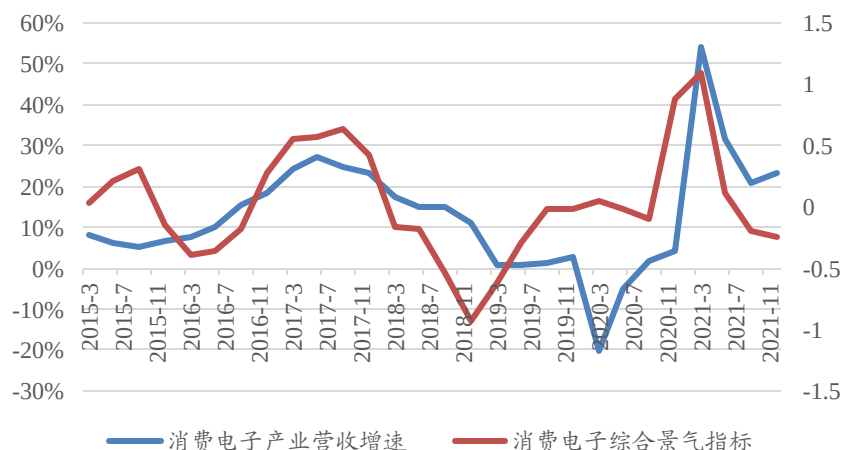
图 18 所选指标走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

综合景气指标与板块营收走势较为一致，可有效反映板块景气变化情况。由下图可见，我们构建的综合景气指标在大多数情况下均与板块营收走势较为一致，能够帮助我们对板块景气度进行实时有效检测。

图 18 综合景气指标与板块营收走势较为一致



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

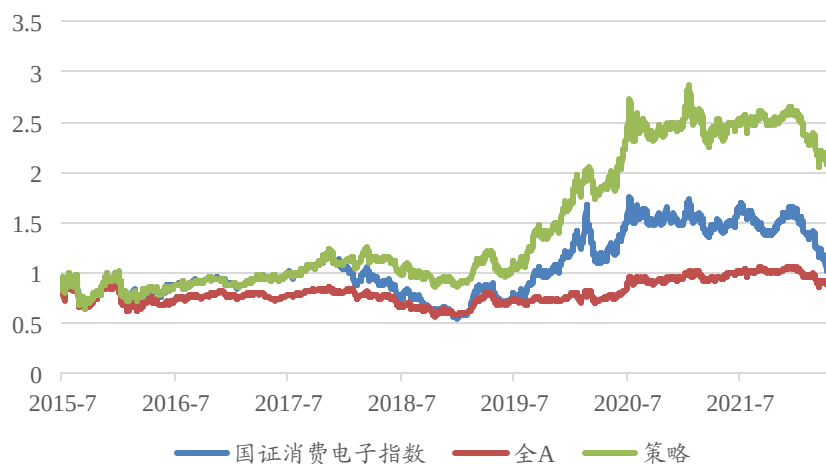
2.4. 投资策略构建

下面，我们依据上文中构造得到的综合景气指标构建投资策略：

- (1) **每月月末时调仓。**每月月末时根据所能取得的信息进行指标计算。对所有用到的指标，为防止使用到未来数据，若在月末时无法取得当月数据，先做滞后一个月处理，然后计算得到综合景气指标。
- (2) **在综合景气指标上行时买入消费电子行业指数。**若综合景气指标边际上行，表明消费电子产业链景气度处于上行趋势中，此时买入国证消费电子主题指数（980030.CNI），否则直接买入 Wind 全 A。

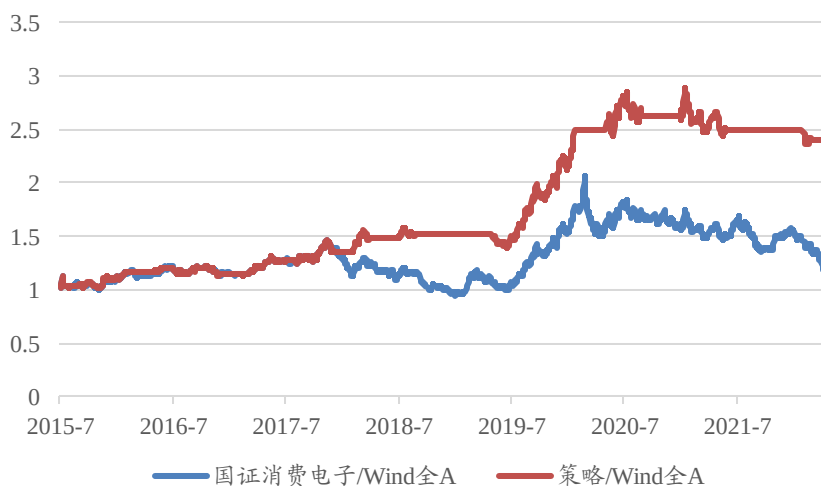
策略表现较好，大幅跑赢 Wind 全 A 和消费电子行业指数。在 2015 年 7 月至 2022 年 4 月的回测区间内，策略实现收益 96.7%，同期消费电子行业指数实现收益 0.8%，Wind 全 A 收益 -18.1%，策略相对消费电子行业指数和 Wind 全 A 的超额收益分别为 95.8%、114.8%。

图 19 策略净值走势



数据来源：国泰君安证券研究

图 20 策略相对净值走势



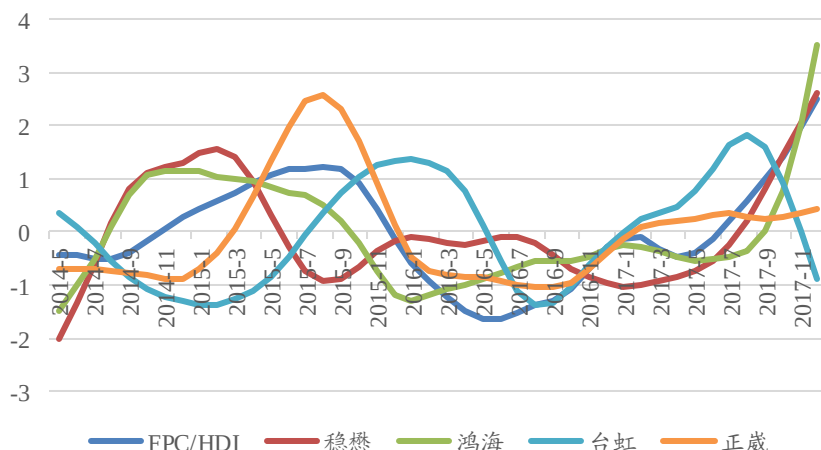
数据来源：国泰君安证券研究

2.5. 实盘案例

下面，我们以 2017 及 2019 两段消费电子大级别行情为例，进一步阐释指标在实际投资中的应用价值。

2017: iPhone X 驱动新一轮硬件创新周期, 产业链量价齐升。苹果十周年新品 iPhone X 采用 Amoled 全面屏、无线充电等前沿创新技术，驱动了新一轮硬件创新周期，苹果产业链整体量价齐升，景气高涨。我们也可以看到，包括手机组装、连接器、PCB、射频等环节的指标在 2017 年均有显著上行，表明行业景气显著扩张。

图 20 部分入选指标走势

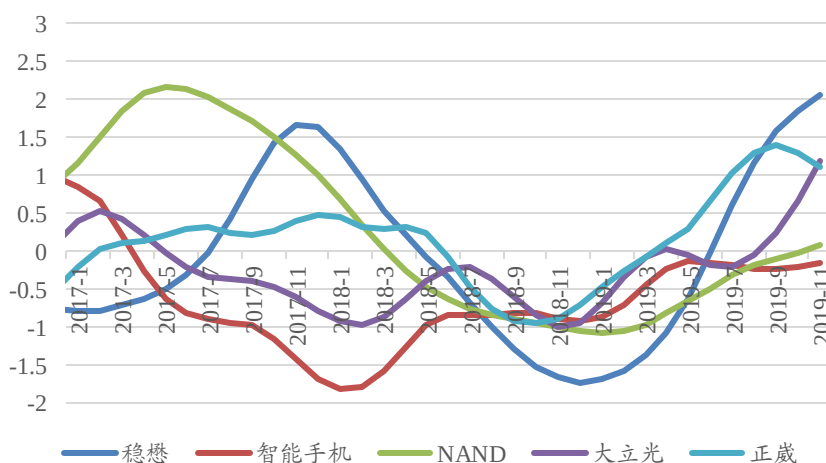


数据来源：国泰君安证券研究

2019: 5G 换机周期驱动产业链复苏。2019 年 6 月，工信部正式向三大运营商发布 5G 牌照，我国正式进入 5G 商用时代。8 月，国内首部 5G 手机发售，随后华为、小米、vivo 等品牌的 5G 手机也陆续发售，5G 换

机周期驱动产业链复苏。可以发现，射频、闪存、镜头、连接器等环节在此期间业绩也实现了大幅增长，印证了产业链的高景气。

图 20 部分入选指标走势

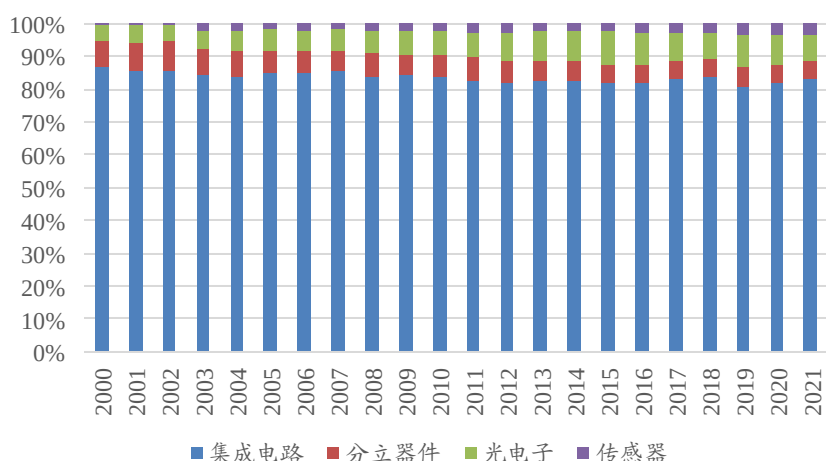


数据来源：国泰君安证券研究

3. 半导体产业链梳理及策略构建

芯片行业是半导体产业的核心。半导体行业一共可分为集成电路、分立器件、光电子和传感器四大类，其中集成电路市场规模占比最大，从 2000 年至今一直占据整个半导体市场的 80% 以上。因此，整个半导体行业的景气度可从芯片产业的景气度得到明确的体现，我们可以将问题进一步细化为对芯片产业链的梳理和总结。

图 22 半导体产业中各细分行业市场规模占比



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

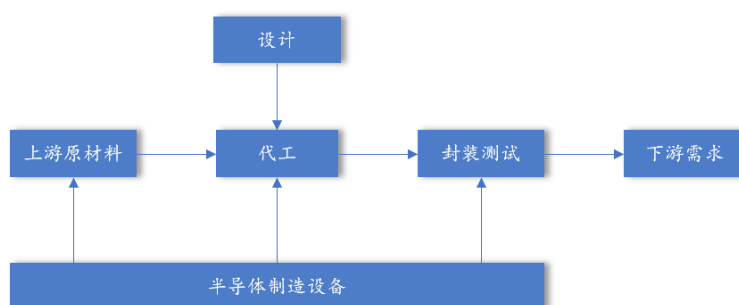
芯片产业链景气度的最核心驱动要素同样为下游需求，但其下游需求来源广泛，我们主要从产业链各环节景气度出发来反映下游需求变动。消费电子、汽车、通信、工业等领域均会使用到大量的芯片，直接从下游需求来源的视角出发反映需求景气度较为困难。因此，我们从芯片生产

的视角出发，在芯片生产各环节筛选指标，以反映芯片供应的景气度，而这就直接反映了下游需求景气度。

3.1. 芯片产业链梳理及指标筛选

芯片产业链主要包括上游原材料、芯片设计、芯片代工、芯片封测几大环节。此外，在芯片代工等多个环节，均需要使用到半导体制造设备。下面，我们逐个环节分析，提取能够反映芯片产业链景气度的指标。

图 23 芯片产业链图谱

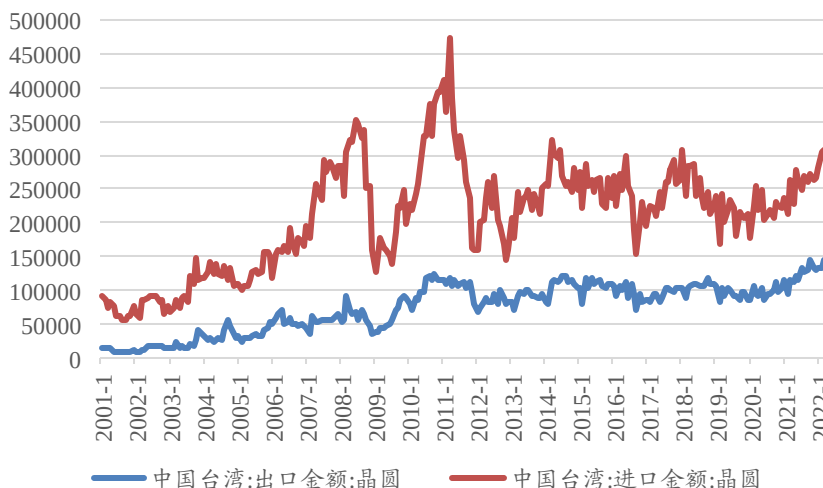


数据来源：国泰君安证券研究

3.1.1. 上游原材料

中国台湾晶圆缺口需进口满足，重点关注中国台湾的晶圆进口数据。全球晶圆竞争格局中，日本的信越化学和 SUMCO 合计市占率高达 50%，虽然台企环球晶圆也占据约 15% 的份额，但是由于中国台湾的芯片代工市场规模过于庞大（仅台积电一家就占据了全球芯片代工超过 50% 的市场份额），中国台湾的晶圆需求仍需进口满足。因此，我们重点监测中国台湾晶圆进口数据。

图 23 中国台湾进口晶圆数额远大于出口（单位：千美元）

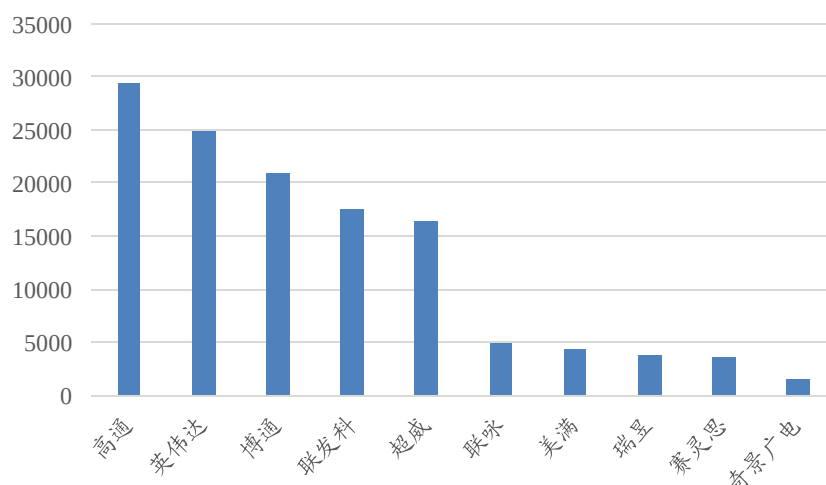


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.1.2. 芯片设计

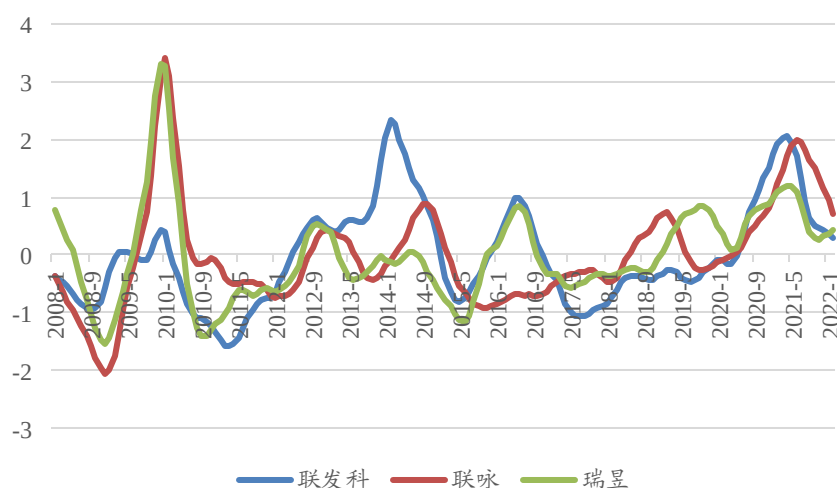
中国台湾龙头企业在芯片设计领域地位突出,其营收变化具有代表意义,重点关注联发科、联咏、瑞昱的营收数据。目前,芯片设计市场基本被美、台企业垄断,2021年,中国台湾芯片设计龙头联发科、联咏、瑞昱分列全球第4、第6、第8位,在芯片设计市场中占据重要地位。因此,在芯片设计环节,我们重点关注联发科、联咏、瑞昱三家台企的营收数据。

图 23 2021 年全球 IC 设计领域营收排名 (单位: 百万美元)



数据来源: TrendForce, 国泰君安证券研究

图 23 芯片设计环节所选指标走势 (经去噪、标准化)



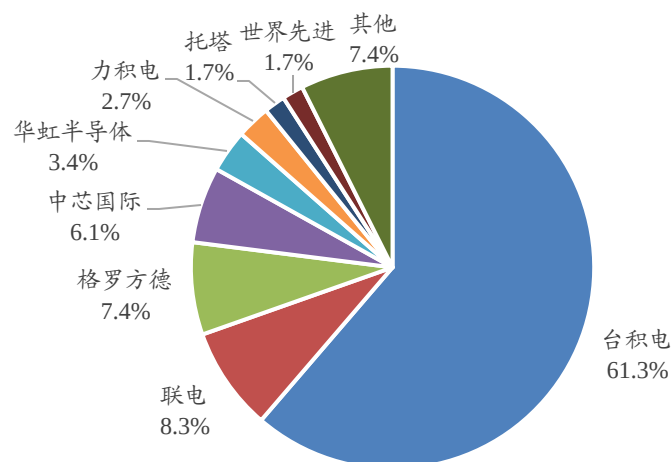
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

3.1.3. 芯片代工

台企占据晶圆代工 70% 以上份额,重点关注台积电、联电、世界先进的营收数据。在芯片代工领域,中国台湾占据全球超过 70% 的市场份额,

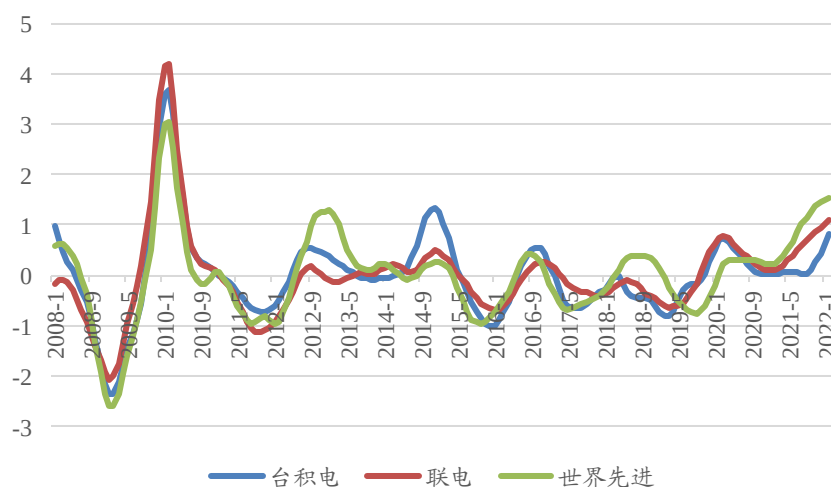
相关台企的营收数据能够有效地反映芯片代工市场的景气情况。因此我们重点关注中国台湾代工龙头台积电、联电、世界先进的营收数据。

图 23 2021 年全球晶圆代工领域营收排名



数据来源：芯思想研究院，国泰君安证券研究

图 23 芯片代工环节所选指标走势（经去噪、标准化）

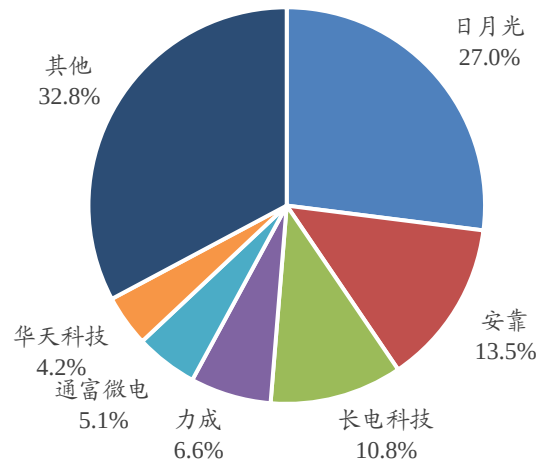


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.1.4. 芯片封测

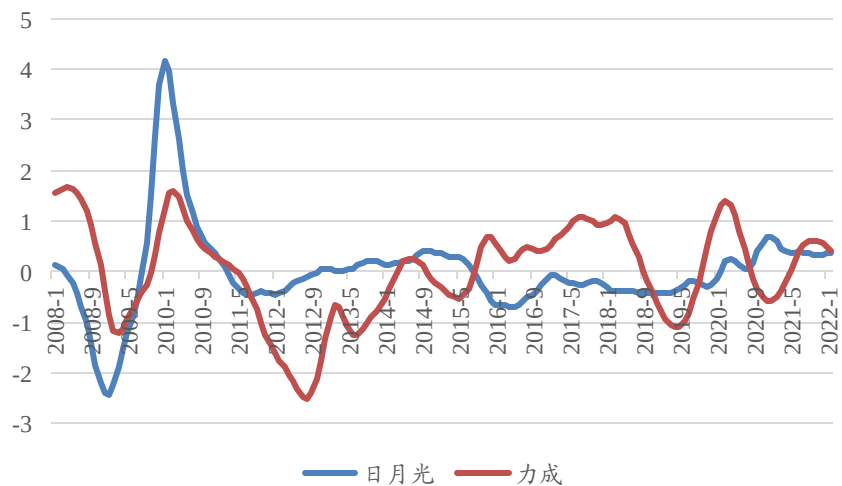
芯片封测领域，我们重点关注日月光、力成的营收数据。在芯片封测领域，台企日月光和力成合计占据全球封测市场超过 30% 的份额，市场地位领先，因此两者的营收数据同样需要重点关注。

图 23 2021 年全球封测领域营收排名



数据来源：芯思想研究院，国泰君安证券研究

图 23 芯片封测环节所选指标走势（经去噪、标准化）



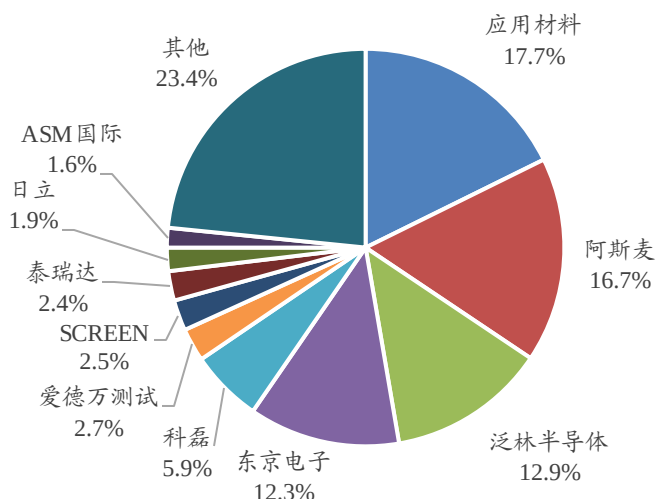
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

此外，IC 载板用于芯片封装，载板龙头景硕亦值得关注。在芯片封装过程中，IC 载板用于搭载芯片，可为芯片提供保护、支撑、散热等功能，是重要的 PCB 元件，该领域的龙头台企景硕的营收数据同样值得监测。

3.1.5. 半导体制造设备

美国及日本在半导体制造设备领域地位突出，关注日本半导体制造设备出货额。2020 年，全球前十大半导体制造设备厂商中，美国及日本各占 4 席，在半导体制造设备领域优势明显。但是，由于北美半导体制造商出货额自 2021 年 12 月起停更，我们仅关注日本半导体制造设备出货额。

图 23 2020 年全球半导体设备领域排名



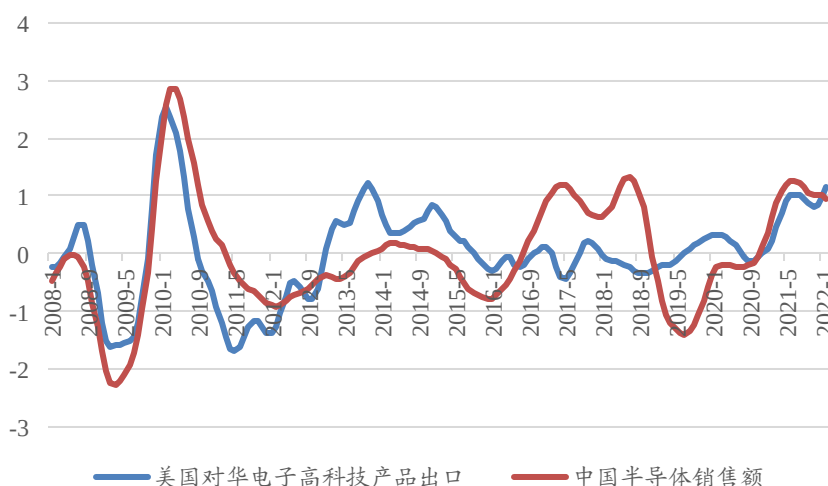
数据来源：VLSI Research，国泰君安证券研究

3.1.6. 其他指标

上文中，我们均基于全球产业链进行指标筛选，此外，为更直观地反映国内半导体产业景气变化，我们同时选取**中国半导体销售额**及**美国对华电子产品出口额**两项指标。

其中，中国半导体销售额这一指标起始于 2016 年 3 月，此前数据我们用全球半导体销售额进行填充。而对于美国对华电子产品出口额这一指标，在 2018 年美国发动贸易战后，美国对华高科技产品出口受到明显限制，因此，2018 年后的指标值由美国电子高科技产品出口总额进行替代。

图 23 其他所选指标走势（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.2. 综合景气指标构建

根据上文分析，我们从产业链逻辑出发，共选取了 13 项指标构成景气度

指标组。

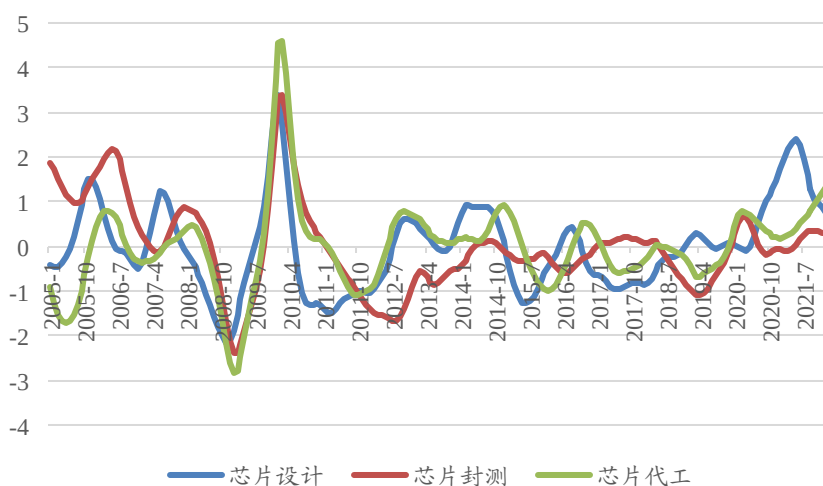
表 2: 所选指标信息

	指标名称	数据频率
上游原材料	中国台湾:进口金额:美元:晶圆(化学品)	月频
芯片设计	联发科:营收	月频
	联咏:营收	月频
	瑞昱:营收	月频
芯片代工	台积电:营收	月频
	联电:营收	月频
	世界先进:营收	月频
芯片封测	日月光:营收	月频
	力成:营收	月频
IC 载板	景硕:营收	月频
半导体制造设备	日本:半导体制造设备:出货额	月频
其他	半导体:销售额:中国	月频
	美国:对华高科技产品出口:电子	月频

数据来源: 国泰君安证券研究

针对芯片设计、芯片代工和芯片封测环节,首先利用主成分分析法分别进行指标合成。对于芯片设计、芯片代工、芯片封测三个环节,我们均选取了不止一项指标,若将它们全部纳入综合指标中则不免信息重复。因此,我们首先通过主成分分析法进行指标合成,利用得到的合成指标分别反映芯片设计、代工和封测产业的景气变化。

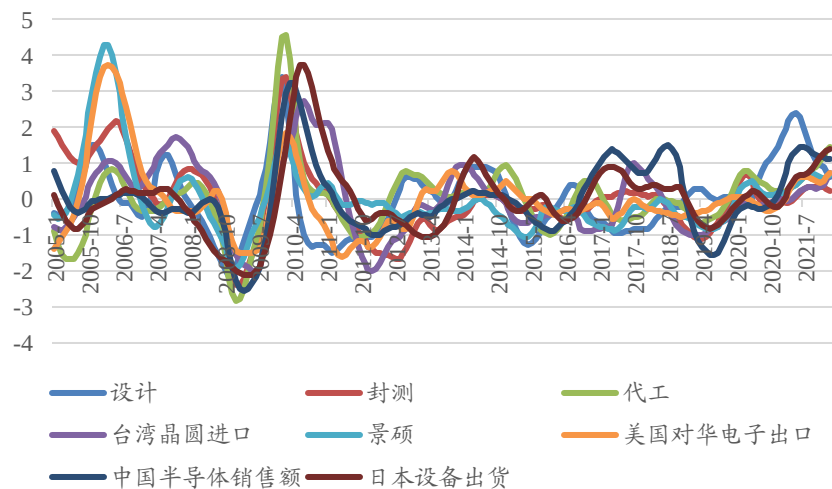
图 24 芯片设计、芯片代工、芯片封测产业合成指标走势



数据来源: 国泰君安证券研究

主成分分析法构建半导体产业景气度指标。由下图可见,入选指标间的走势较为一致,因此我们采用主成分分析法进行指标合成,提取各分指标之间的共性信息,最终得到半导体产业景气度指标。

图 25 所选指标走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

景气指标与板块营收走势较为一致，可有效反映板块景气变化情况。由下图可见，我们构建的半导体产业景气度指标与板块营收走势基本一致，能够帮助我们对板块景气度进行实时有效检测。

图 26 半导体产业景气度指标与板块营收走势较为一致



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.3. 投资策略构建

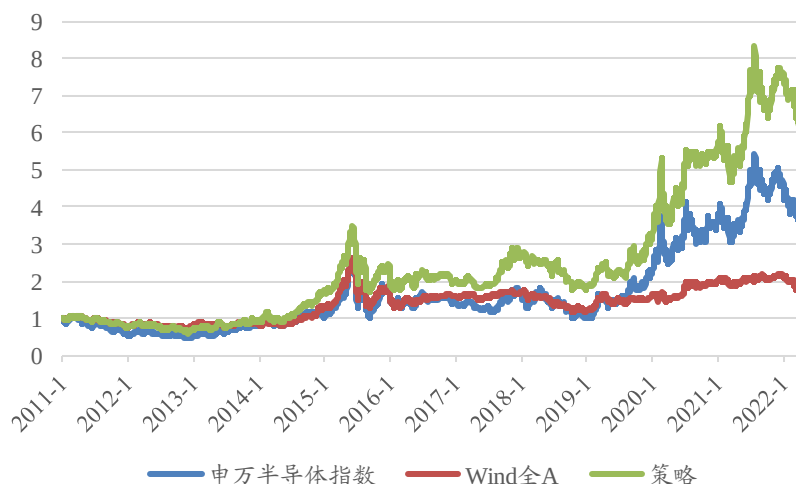
下面，我们依据上文中构造得到的综合景气指标构建投资策略：

- (1) **月度调仓，调仓日为每月 6 号。**由于中国半导体销售额、美国高科技产品出口两项数据在滞后第二个月的月初 5 号左右公布(即 2021 年 1 月的数据会在 2021 年 3 月 5 日左右公布)，因此将每月的 6 号作为调仓日。为防止用到未来数据，先做滞后一个月处理，然后计算得到半导体产业景气度指标。

(2) 在景气度指标上行时买入半导体行业指数。若景气度指标的当期值大于上期值，表明半导体产业链景气度处于上行趋势中，此时买入申万半导体行业指数（801081.SI），否则直接买入 Wind 全 A。

策略表现较好，大幅跑赢 Wind 全 A 和半导体行业指数。在 2011 年 1 月至 2022 年 4 月的回测区间内，策略实现收益 432.6%，同期半导体行业指数实现收益 211.4%，Wind 全 A 收益 68.4%，策略相对半导体行业指数和 Wind 全 A 的超额收益分别为 221.2%、364.2%。

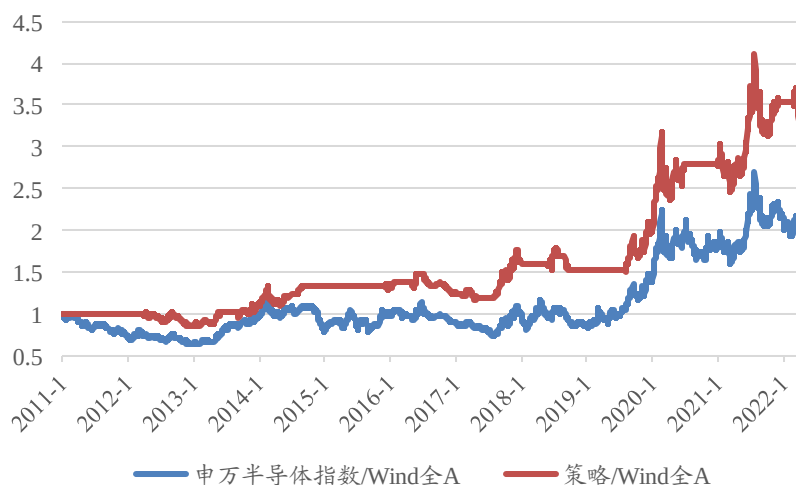
图 27 策略净值走势



数据来源：国泰君安证券研究

从相对净值走势图中可以发现，策略抓住了半导体行业大部分的上涨行情，并有效地避免了部分时段的下跌行情，可见行业综合景气指标对构建择时投资策略具有很好的参考价值。

图 28 策略相对净值走势



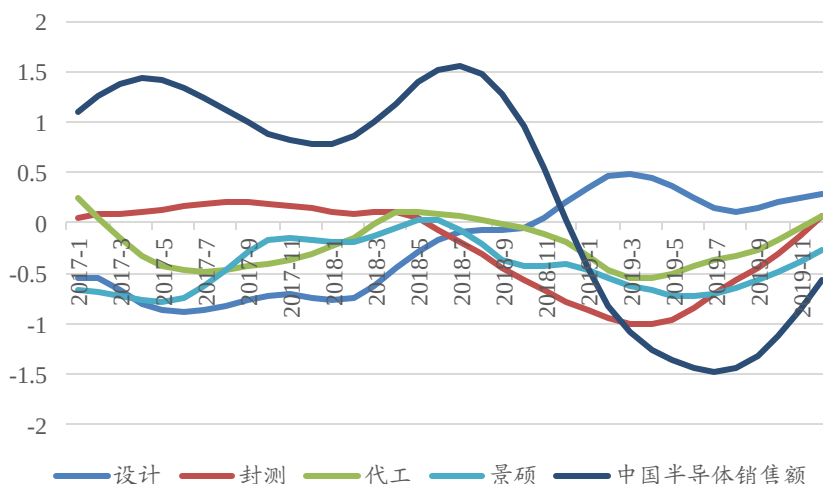
数据来源：国泰君安证券研究

3.4. 实盘案例

下面，我们以 2019 年以及 2021 年两段半导体大级别行情为例，进一步阐释指标在实际投资中的应用价值。

2019 年：5G 换机潮驱动行业高景气。2019 年 6 月，工信部正式向三大运营商发布 5G 牌照，我国正式进入 5G 商用时代。随后，各品牌 5G 手机陆续发售，换机热潮需求驱动产业链复苏，芯片设计、封测、代工等环节的指标在此期间均实现逆转上行，印证了产业链的高景气。

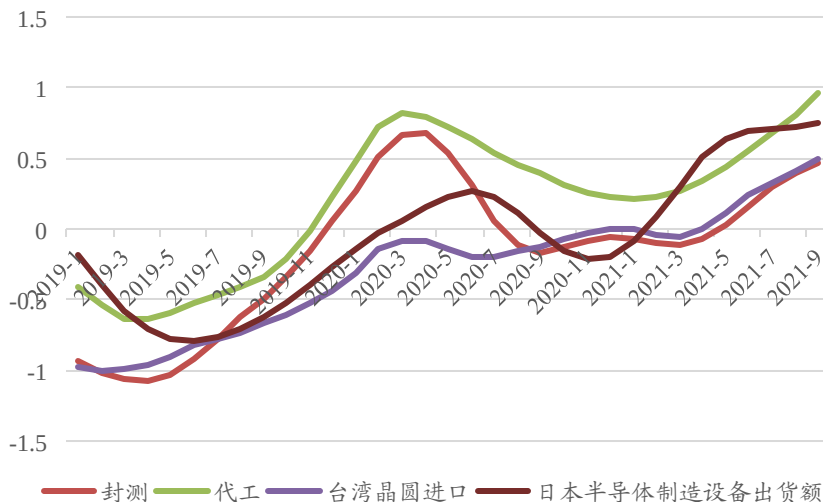
图 29 部分入选指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

2021 年：疫情引发的“缺芯潮”推动产业公司业绩高增。2021 年，受国外愈发严重的疫情影响，产能扩张周期较长的半导体行业出现严重的供不应求，“缺芯潮”带来的芯片大幅涨价驱动相关代工、封测厂商业绩高增，产业链在高景气下积极扩产也带动半导体制造设备出货额显著增长，产业链景气度明显提升。

图 30 部分入选指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

4. 总结

消费电子景气分析核心在于下游产品需求变动,可通过产业链数据进行综合判断。消费电子景气度直接受下游需求变化影响,智能手机出货量为最直观的景气监测指标。但是,单一指标受数据噪音影响较大,在景气判断上不够稳定。因此,我们从消费电子产业链各环节出发,筛选能反映下游需求变化的指标,以进行综合判断。从结果来看,构建的行业综合景气指标与板块营收增速走势较为一致,在行业指数择时上表现优秀。

半导体产业以芯片产业为主,景气核心驱动力同样为下游需求,但其需求来源广泛,我们转而从芯片生产的视角出发来反映下游需求变动。消费电子、汽车、通信、工业等领域均会使用到大量的芯片,直接从下游需求来源的视角出发反映需求景气度较为困难。因此,我们从芯片生产的视角出发,在设计、代工、封测等芯片生产各环节筛选指标,以反映芯片供应的景气度,而这就直接反映了下游需求景气度。从结果来看,构建的行业综合景气指标与板块营收增速走势较为一致,在行业指数择时上表现优秀。

5. 风险提示

模型失效风险。本文中的指标及模型均基于量化方法构建,若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真,存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		